Capitolul 6

Modele numerice de prognoză a vremei

Modelele numerice de prognoză a vremei (NWM - Numerical Weather Models) sunt modele tri-dimensionale, ce modelează condiţiile atmosferice din partea inferioară a atmosferei, situată între suprafaţa Pământului şi o altitudine de 30 km. Modelele conţin informaţii de predicţie în legătură cu diferiţi parametri meteorologici precum temperatura, umiditatea relativă, înălţimea geodinamică sau două componente orizontale ale aerului. Principalul scop al NWM este acela de a prognoza circulaţia atmosferică pe baza informaţiilor curente, folosind aproximaţii numerice ale ecuaţiilor care descriu dinamica circulaţiei atmosferice (Holton, 1992). Datele prognozate pot fi folosite la estimarea efectului troposferei asupra semnalelor satelitare (vezi secţiunea 4.1.5). Acest capitol este dedicat descrierii modelului GDAS (Global Data Assimilation System) de prognoză a vremii care a fost folosit în această cercetare. În plus, sunt prezentate informaţii în legătură cu metodologia de extragere a datelor meteorologice, necesare la estimarea efectului troposferei.

6.1 Modelul GDAS

Modelul GDAS folosit în această cercetare, este produs de Centrele Naţionale pentru Predicţia Mediului (NCEP) ale NOAA (US National Oceanic and Atmospheric Administration) şi prezentat în Figura 6.1. Datele furnizate de GDAS au o rezoluţie temporală de şase ore, cu cicluri de prognoză la intervale de trei ore. Aceasta înseamnă că analizele finale au loc de patru ori pe zi, adică la orele 00, 06, 12 şi 18 UTC, iar ele servesc ca bază pentru predicţii la intervale de trei ore. Rezoluţia orizontală a modelului este de $1^o \times 1^o$, în timp ce rezoluţia verticală cuprinde 23 de nivele de presiune, până la 20 hPa. Modelul GDAS prognozează informaţii pentru 35 de variabile (29 variabile simple şi 6 variabile pentru nivelele superioare), dar cele mai importante pentru această cercetare sunt: înălţimea geopotenţială (23 nivele, cuprinse între 1000 ... 20 hPa), temperatura (23 nivele, aceleaşi nivele de presiune ca la înălţimea geopotenţială) şi umiditatea relativă (21 nivele de presiune, exceptând ultimele două de 50 şi 20 hPa).

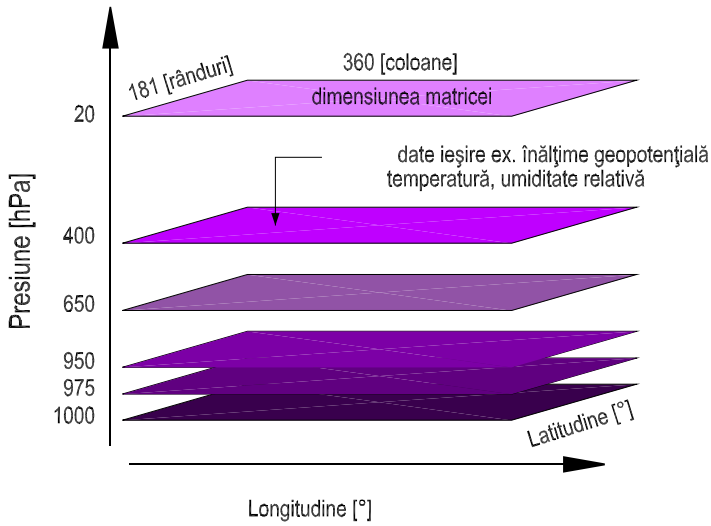


Figura 6.1: Reprezentarea datelor în modelul GDAS de prognoză a vremei

6.1.1 Sistemul de înălţime

Conform Hofmann-Wellenhof şi Moritz (2005), înălţimea dinamică este definită ca fiind raportul între numărul geopotenţial (diferenţa dintre potenţialul geoidului W_0 şi potenţialul suprafeţei de nivel W_P a unui punct P) şi valoarea gravităţii normale (γ) la latitudinea de $\varphi = 45^o$:

$$H^{dyn} = \frac{W_0 - W_P}{\gamma_{45^o}} = \frac{\int_0^P g dn}{\gamma_{45^o}}, \tag{6.1}$$

unde g este acceleraţia gravitaţiei, dn reprezintă diferenţa de nivel, iar

$$\gamma_{45^o} = 9.806199203\ m/s^2. \tag{6.2}$$

Sistemul de înălţimi dinamice este caracterizat prin proprietatea că toate punctele situate pe o anumită suprafaţă de nivel au aceeaşi valoare pentru înălţimea dinamică. Sistemul este folosit în mod uzual în meteorologie şi climatologie. Totuşi, meteorologii preferă noţiunea de **înălţime geopotenţială** în detrimentul înălţimii dinamice, deoarece valoarea înălţimii este obţinută ca diferenţă de potenţial. Prin urmare, în acest capitol termenul de înălţime geopotenţială este utilizat.

Din punct de vedere dimensional, înălţimile dinamice sunt exprimate în metri, însă ele nu au o semnificaţie geometrică. Prin urmare, o aproximare a înălţimii geopotenţiale cu înălţimea ortometrică este folosită (Figura 6.2):

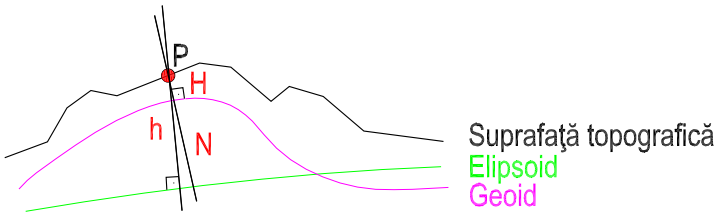


Figura 6.2: Sisteme de înălţimi: înălţimea ortometrică H (deasupra geoidului), înălţimea elipsoidală h (deasupra elipsoidului), şi ondulaţia geoidului N.

$$H = h - N. \tag{6.3}$$

Înălţimea ortometrică poate fi uşor determinată pe baza înălţimii elipsoidale obţinute prin măsurători GNSS (h) şi ondulaţia geoidului (N). Ondulaţia geoidului este determinată cu o acurateţe de 1-2 m folosind modelul geopotenţial EGM 96. O eroare de determinare a înălţimii de 2 metri va genera o eroare de aproximativ 0.25 hPa (Schüler, 2001), care poate fi acceptată în prezentul studiu.

6.1.2 Coordonate orizontale

Coordonatele orizontale sunt exprimate sub forma unei grile unde fiecare rând corespunde unei valori a latitudinii, iar fiecare coloană unei valori a longitudinii. Trebuie menţionat că modele de prognoză a vremei folosesc **latitudinea geocentrică**, şi prin urmare, latitudinile elipsoidale trebuie transformate conform relaţiei:

$$\tan \bar{\varphi} = (1 - f)^2 \tan \varphi, \tag{6.4}$$

unde $\bar{\varphi}$ - latitudinea geocentrică, φ - latitudinea elipsoidală, iar f - turtirea elipsoidului de referinţă.

6.2 Extragerea datelor

Datele meteorologice de suprafaţă, prin aceasta înţelegându-se datele la înălţimea antenei receptorului, necesare studiului de faţă sunt: **presiunea**, **temperatura** şi **umiditatea relativă** (sau presiunea parţială a vaporilor de apă). Multe din modelele folosite la calculul efectului troposferei necesită informaţii meteorologice la înălţimea antenei receptorului. Dintre acestea, informaţiile de presiune sunt cele mai importante în determinarea **componentei hidrostatice** (ZHD). Acurateţea datelor de presiune este necesară a se situa în intervalul 0.5 hPa şi 1 hPa, ceea ce corespunde unei erori de 1.5 - 3.0 mm în ZHD. Informaţiile de temperatură sunt

mai puţin importante, dar împreună cu umiditatea, sunt cele mai importante date folosite în modelarea **componentei umede** (ZWD).

6.2.1 Presiunea

Presiunea de suprafaţă este, de departe, cea mai importantă variabilă meteorologică, datorită rolului important jucat în estimarea ZHD. Principalii paşi în extragerea informaţiilor de presiune sunt descrişi în detaliu aici şi sunt valabili pentru orice altă variabilă. Diferenţa apare în cazul interpolării verticale care se realizează în mod diferit. Astfel datele de presiune se obţin prin interpolare exponenţială, în timp ce datele de temperatură şi umiditate relativă se extrag, folosind o interpolare liniară.

6.2.1.1 Interpolarea verticală

Ecuaţia de bază a interpolării verticale are la bază **ecuaţia de stare a gazului ideal** şi este dată de următoarea formulă:

$$P = P_0 \exp\left(\frac{H_0 - H}{q_P}\right), \tag{6.5}$$

unde H_0 şi P_0 sunt valorile înălţimii, respectiv presiunii la nivelul mării ($H_0 = 0$ şi $P_0 = 1013.25\ hPa$), iar q_P este un coeficient de scară al presiunii.

La modul general, este posibil ca să se prognozeze valoarea presiunii P la înălţimea H în mod direct, pe baza informaţiilor nivelului de bază (P_0, H_0). Totuşi, precizia de extragere a datelor pe baza ecuaţiei 6.5 va scădea, odată cu creşterea diferenţei $(H - H_0)$. Prin urmare, este recomandabil să se aplice aceeaşi ecuaţie pentru nivelele de presiune superior $(i + 1)$, respectiv inferior $(i - 1)$:

$$\begin{aligned} P^i &= P^{i-1} \exp\left(\frac{H^{i-1} - H^i}{q_P}\right), \\ P^i &= P^{i+1} \exp\left(\frac{H^{i+1} - H^i}{q_P}\right), \end{aligned} \tag{6.6}$$

unde coeficientul de scară al presiunii q_P, este calculat pe baza datelor celor două nivele vecine.

Valoarea finală interpolată a presiunii este obţinută ca medie ponderată:

$$P^i = \frac{w^{i-1}}{w^{i-1} + w^{i+1}} P^{i-1} + \frac{w^{i+1}}{w^{i-1} + w^{i+1}} P^{i+1}, \tag{6.7}$$

unde ponderile notate, cu w, sunt:

$$w^{i-1} = \frac{1}{\left(H^{i-1} - H^i\right)^2}, \quad w^{i+1} = \frac{1}{\left(H^{i+1} - H^i\right)^2}, \tag{6.8}$$

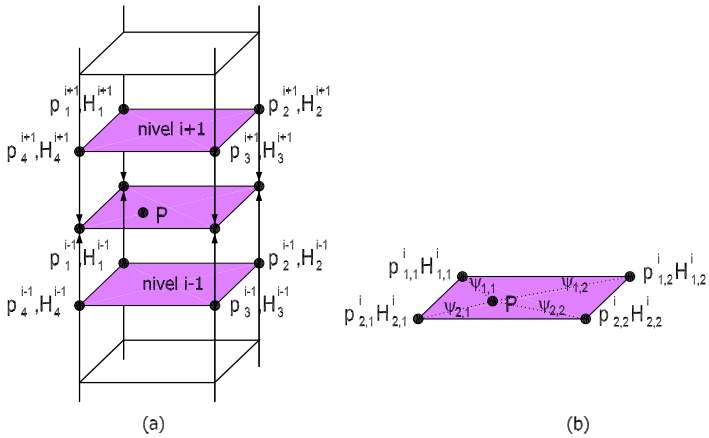


Figura 6.3: Interpolarea verticală (a) şi orizontală (b)

ele fiind definite de inversul pătratului diferenţei de înălţime.

6.2.1.2 Interpolarea orizontală

Datele orizontale sunt oferite sub forma unei grile de 181 × 360 (Figura 6.1). În funcţie de locaţia antenei, mai întâi sunt identificate cele mai apropiate patru puncte (colţuri) vecine, după care se execută o interpolare orizontală folosind media ponderată. Ponderile sunt determinate pe baza distanţei sferice dintre punctele grilei şi punctul antenei.

$$\cos\psi_i = \sin\bar{\varphi}_i \sin\bar{\varphi} + \cos\bar{\varphi}_i \cos\bar{\varphi} \cos\left(\lambda_i - \lambda\right), \quad i = \overline{1,4}, \tag{6.9}$$

iar coeficienţii de pondere w_i

$$w_i = \psi_i^{-c}, \tag{6.10}$$

unde c reprezintă coeficientul de putere a ponderei, ales între 1 şi 2. Pentru studiul de faţă, a fost aleasă valoarea 1. Prin urmare, **ecuaţia de interpolare orizontală a presiunii** devine:

$$P = \sum_{i=1}^{4} \bar{w}_i P_i, \qquad \bar{w}_i = \frac{w_i}{\sum\limits_{i=1}^{4} w_i}. \tag{6.11}$$

Se poate observa, că suma tuturor ponderilor este egală cu unitatea deoarece ponderile au fost normalizate.

6.2.1.3 Interpolarea temporală

Interpolarea în domeniul de timp este executată folosind **funcţii liniare sau cubice spline**. În general, funcţiile spline sunt preferate atunci când se folosesc numai valorile din analizele finale, oferite la intervale de şase ore. Pe de altă parte, dacă valorile intermediare de predicţie sunt valabile, atunci se poate folosi interpolarea liniară.

6.2.2 Temperatura

În cazul datelor de temperatură, interpolarea orizontală şi cea temporală folosesc aceeaşi procedură ca şi în cazul datelor de presiune. Pe de altă parte, interpolarea verticală a datelor de temperatură foloseşte o funcţie liniară, datorită faptului că temperatura prezintă un trend liniar descrescător până la nivelul tropopauzei (12 km deasupra Pământului). Prin urmare, interpolarea liniară între nivelele verticale vecine este suficientă:

$$T^i = T^{i-1} + \frac{T^{i+1} - T^{i-1}}{H^{i+1} - H^{i-1}} \left(H^i - H^{i-1} \right), \tag{6.12}$$

unde T este temperatura, H este înălţimea geopotenţială, i denotă indexul nivelului curent, $i-1$ este nivelul vecin inferior, iar $i+1$ este nivelul vecin superior.

6.2.3 Umiditatea relativă

Extragerea datelor de umiditate relativă este o operaţie mai dificilă, datorită distribuţiei mai mult sau mai puţin neregulate de-a lungul nivelelor de presiune. Interpolarea temporală şi orizontală sunt similare celor prezentate în cazul extragerii datelor de presiune. În ceea ce priveşte interpolarea verticală, datele de umiditate relativă pot fi interpolate liniar într-un mod similar datelor de temperatură:

$$RH^i = RH^{i-1} + \frac{RH^{i+1} - RH^{i-1}}{H^{i+1} - H^{i-1}} \left(H^i - H^{i-1} \right), \tag{6.13}$$

unde RH este umiditatea relativă, H este înălţimea geopotenţială, i denotă indexul nivelului umidităţii relative interpolate, $i-1$ este nivelul vecin inferior, iar $i+1$ este nivelul vecin superior.

În cazul în care este necesară presiunea parţială a vaporilor de apă, se foloseşte următoarea formulă:

$$RH = \frac{e}{e_s} \quad \Rightarrow \quad e = e_s \times RH, \tag{6.14}$$

unde RH reprezintă umiditatea relativă ca o fracţie din unitate, e_s este presiunea de saturaţie a vaporilor de apă. În conformitate cu Goad şi Goodman (1974), e_s poate fi calculată ca o funcţie de temperatură, exprimată în grade Kelvin (^{o}K):

$$e_s = 6.108 \exp\left(\frac{17.15T - 4684}{T - 38.45}\right). \tag{6.15}$$

În concluzie, stategia finală de extragere a datelor meteorologice de suprafaţă foloseşte o succesiune de interpolări verticale-orizontale. Mai întâi, se extrage profilul vertical pentru toate cele patru puncte vecine din grila de date. Pentru aceste profile se va aplica o interpolare verticală. Aceasta presupune identificarea nivelelor inferior $(i-1)$ şi superior $(i+1)$ corespunzătoare nivelului de la înălţimea antenei. Aici trebuie să se precizeze, că indecşii $(i-1)$ sau $(i+1)$ depind de profilul vertical şi parametrul aflat în discuţie. Perechile de valori corespondente fiecărei variabile, temperatură (T), presiune (P) şi umiditate relativă (RH), sunt interpolate pentru înălţimea antenei H^i. Valorile interpolate rezultate sunt folosite ulterior într-o interpolare orizontală, folosind coordonatele staţiei $(\bar{\varphi}, \lambda)$.